

Ρομποτική Ι : Ανάλυση - Έλεγχος – Εργαστήριο

Εξαμηνιαία Εργασία - Αναφορά

Μέρος Β: Κινηματική Προσομοίωση

Ονοματεπώνυμο: Λίτσος Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου

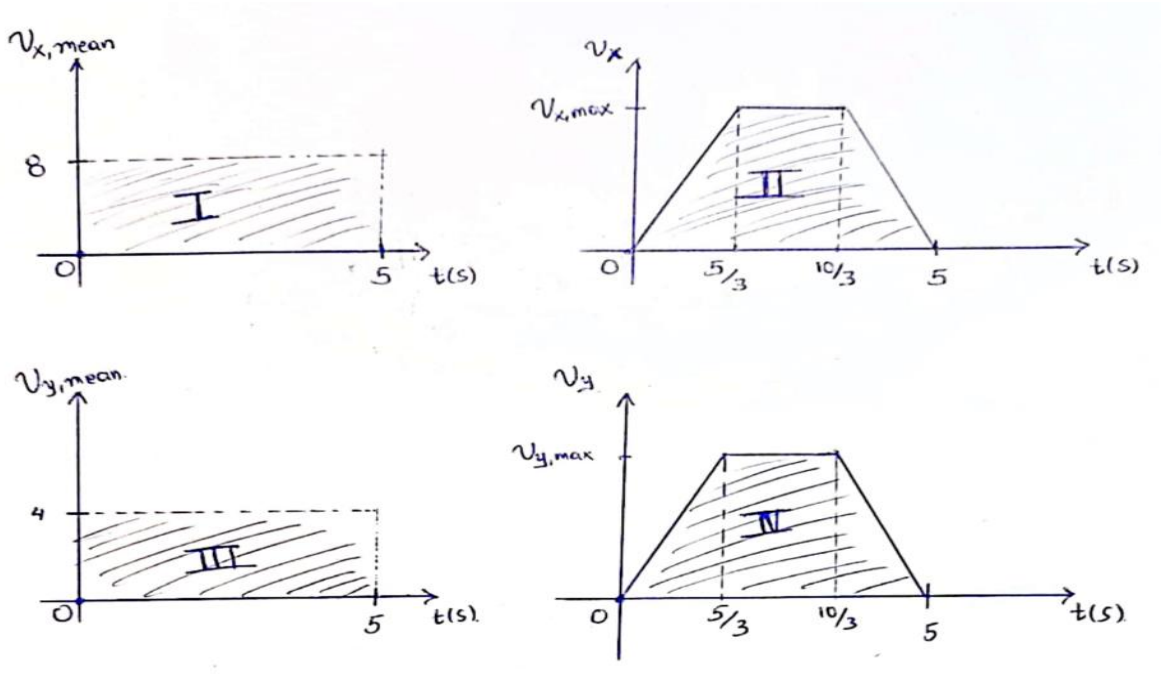
Εξάμηνο: 7ο

Email

Αρχικά, εφόσον μας έχει δοθεί η διαδρομή την οποία καλείται να ακολουθήσει το τελικό άκρο του ρομπότ, θα πρέπει να σχεδιάσουμε την τροχιά του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλότητα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του τελικού εργαλείου δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, για να είναι ομαλή η κίνηση του end-effector χωρίζουμε κάθε ένα από τα δύο τμήματα της κίνησης του (μία περίοδος T αντιστοιχεί σε κίνηση από το A -> B και από το B -> A) σε τρία μέρη τα οποία θα είναι ίσα χρονικά μεταξύ τους. Το πρώτο μέρος θα αντιστοιχεί σε ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση(μέχρι κάποια μέγιστη τιμή ταχύτητας u_{max}), το δεύτερο σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα u_{max} και το τρίτο σε ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρι να μηδενιστεί η τιμή της ταχύτητας.

Για την ανάλυση μας έχουμε θεωρήσει T = 10sec. Επομένως, κάθε επιμέρους κίνηση κάθε τμήματος της διαδρομής του end-effector θα έχει διάρκεια t = (1/3)*T_{half} = 5/3 s .Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω ανάλυση αφορά τους άξονες x και y , καθώς μόνο σε αυτούς έχουμε κίνηση του τελικού εργαλείου δράσης . Στον άξονα z'z το end-effector παραμένει σταθερό στο z = h = 55cm . Επιπλέον , έχουμε θεωρήσει ότι A = (20,10,55) και B = (-20,-10,55). Επομένως, για την μέση ταχύτητα στον άξονα x'x θα ισχύει : $u_{x,mean} = \frac{|X_B - X_A|}{T_{half}} = \frac{40}{5}$ = 8 cm/s . Ομοίως, για τον άξονα y'y βρίσκουμε : $u_{y,mean} = \frac{|Y_B - Y_A|}{T_{half}} = \frac{20}{5}$ = 4 cm/s . Με βάση όλα όσα έχουμε αναφέρει προκύπτουν οι κάτωθι γραφικές παραστάσεις u-t για την μισή περίοδο κίνησης:



Στα αριστερά βρίσκονται τα διαγράμματα u-t θεωρώντας σταθερή την ταχύτητα καθόλη τη διάρκεια της μισής περιόδου και ίση με την μέση τιμή της . Στα δεξιά βρίσκονται τα διαγράμματα u-t όπου η ταχύτητα u λαμβάνει την πραγματική της τιμή κάθε χρονική στιγμή. Για να βρούμε σε κάθε άξονα την μέγιστη ταχύτητα θα εξισώσουμε τα εμβαδά των χωρίων I,II για την ταχύτητα

στον άξονα x'x και τα εμβαδά των χωρίων III,IV για τον υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας στον άξονα y'y. Άρα:

- $E_I = E_{II} \Rightarrow 8*5 = \frac{\left(\frac{5}{3}+5\right)*u_{x,max}}{2} \Rightarrow .... \Rightarrow u_{x,max} = 12$ cm/s
- $E_{III} = E_{IV} \Rightarrow 4*5 = \frac{\left(\frac{5}{3}+5\right)*u_{x,max}}{2} \Rightarrow .... \Rightarrow u_{x,max} = 6$ cm/s

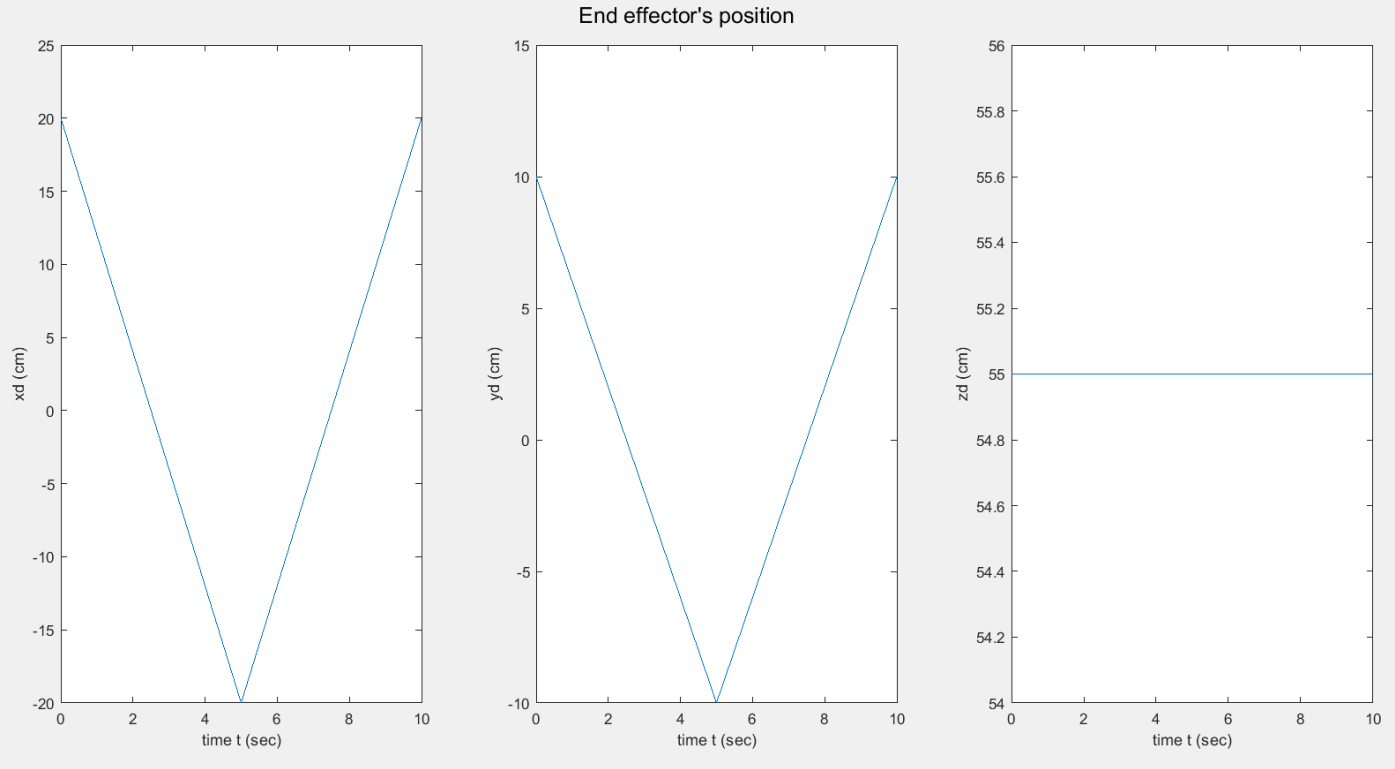
Επομένως, η επιτάχυνση για t=0s μέχρι t_1 = 5/3s θα είναι $a_x = u_{x,max}/t_1 = 7{,}2$ cm/s^2 και $a_y = u_{y,max}/t_1 = 3{,}6$ cm/s^2 . Για t_1=5/3s έως t_2 = 10/3s ισχύει $a_x = a_y = 0$ cm/s^2 . Για t_2 = 10/3s έως t_3=5s έχουμε επιβράδυνση μέτρου $a_x = 7{,}2$ cm/s^2 και $a_y = 3{,}6$ cm/s^2.

Για το υπόλοιπο μισό της περιόδου, που αντιστοιχεί στην κίνηση από το σημείο B πίσω στο σημείο εκκίνησης A, η ανάλυση είναι ακριβώς η ίδια με τη μόνη διαφορά ότι η ταχύτητα έχει αντίθετη φορά .

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

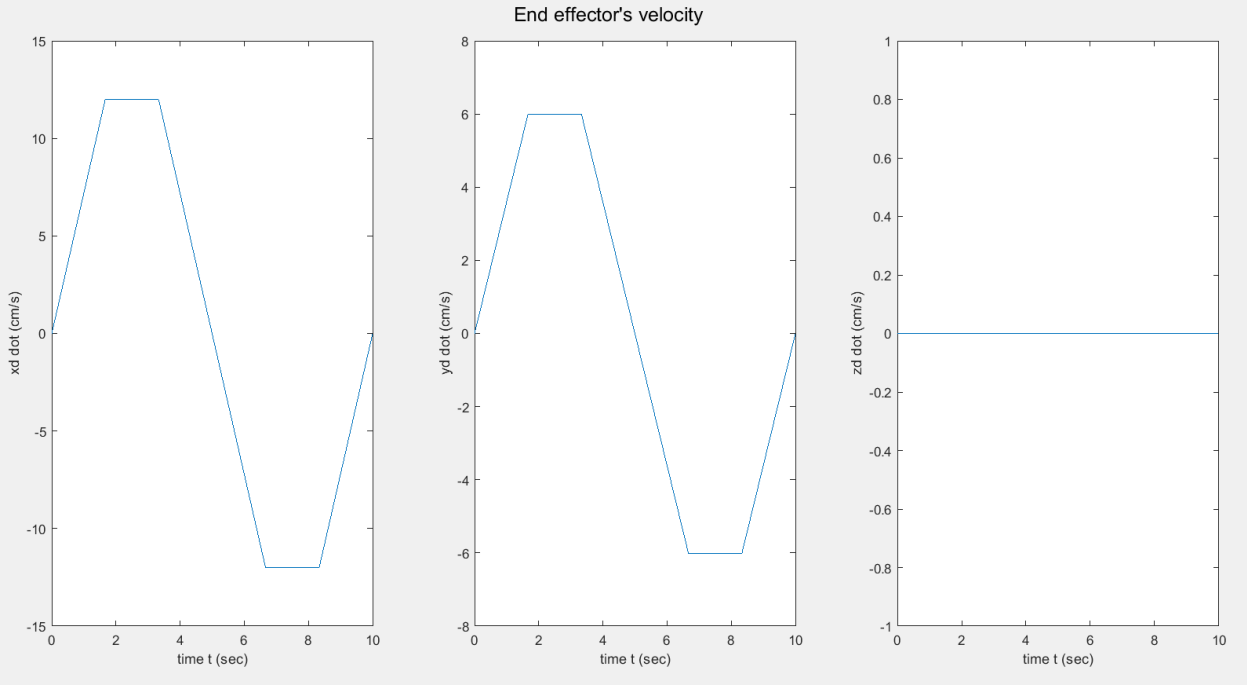
a)

<u>Επιθυμητή θέση του end-effector(p_{Ex}, p_{Ey}, p_{Ez}) κάθε χρονική στιγμή t</u>



Στο προηγούμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι μετατοπίσεις p_{Ex} , p_{Ey} του end – effector είναι γραμμικές παρόλο που η κίνηση που εκτελεί δεν είναι ευθύγραμμη ομαλή καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτό συμβαίνει διότι για τον υπολογισμό της κάθε μετατόπισης έγινε χρήση της μέσης ταχύτητας στον αντίστοιχο άξονα , αντί για την πραγματική ταχύτητα κάθε χρονική στιγμή. Οι παραπάνω γραφικές παραστάσεις μετατόπισης αποτελούν , με άλλα λόγια , μία πάρα πολύ καλή προσέγγιση , της πραγματικής μετατόπισης του τελικού εργαλείου δράσης στον κάθε άξονα.

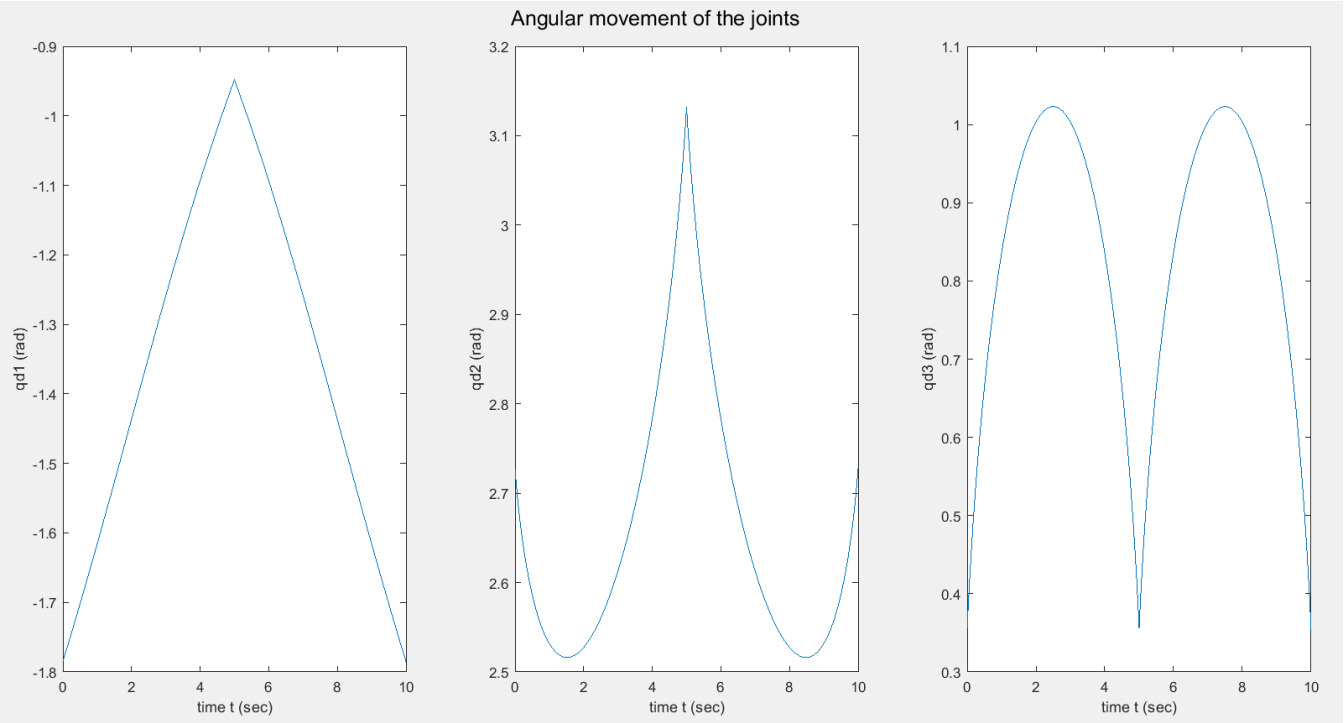
<u>Ταχύτητα του τελικού εργαλείου δράσης κάθε χρονική στιγμή</u>



Τα διαγράμματα της ταχύτητας σε κάθε άξονα προκύπτουν από την ανάλυση που κάναμε προηγουμένως. Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα στον άξονα z’z παραμένει συνεχώς 0 , ενώ οι ταχύτητες στους άξονες x’x και y’y στο δεύτερο μισό της περιόδου λαμβάνουν αρνητικές τιμές , κάτι που σημαίνει ότι η ταχύτητα έχει αντίθετη φορά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

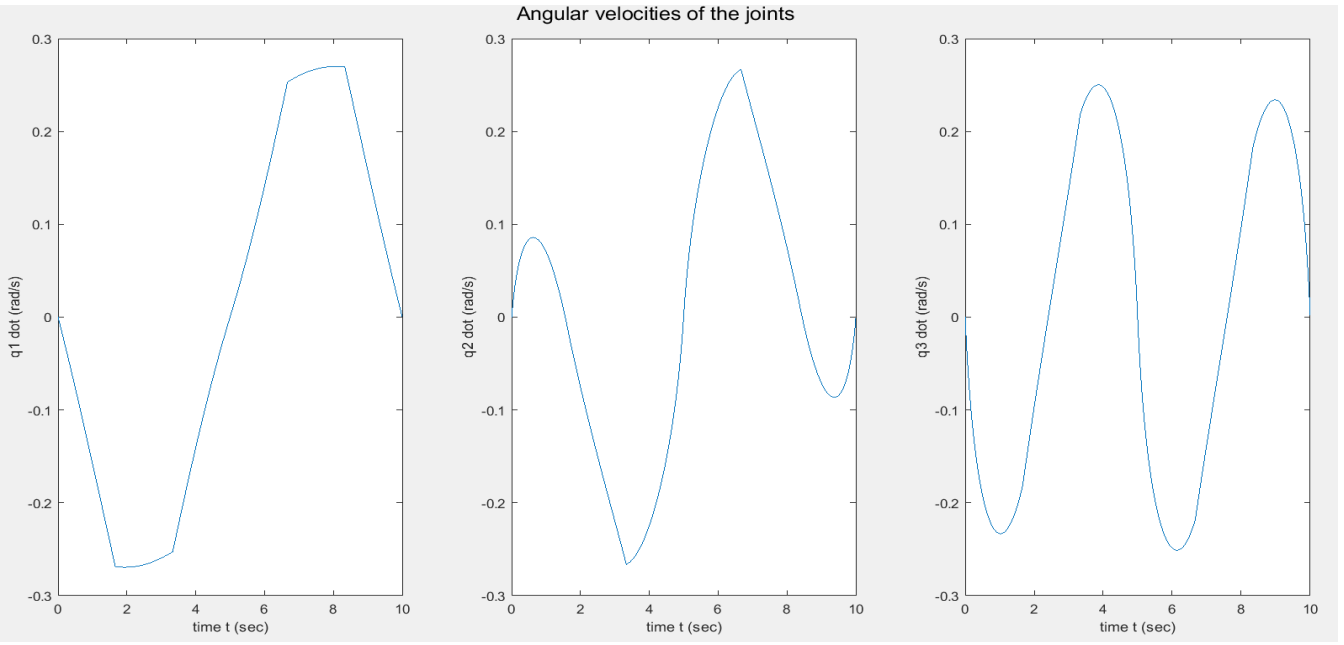
b)

Γωνία στροφής των αρθρώσεων (q_1,q_2,q_3)σε κάθε χρονική στιγμή t



Για τον υπολογισμό των γωνιών στροφής της κάθε άρθρωσης χρησιμοποιήσαμε τις σχέσεις αντίστροφης κινηματικής ανάλυσης που υπολογίσαμε στην θεωρητική ανάλυση της εργασίας. Μάλιστα, χρησιμοποιούμε μία από τις λύσεις που υπολογίσαμε στην θεωρητική ανάλυση και πιο συγκεκριμένα αυτή που περιέχει '+' σε όλες τις περιπτώσεις όπου το πρόσημο μπορεί να εναλλαχθεί.

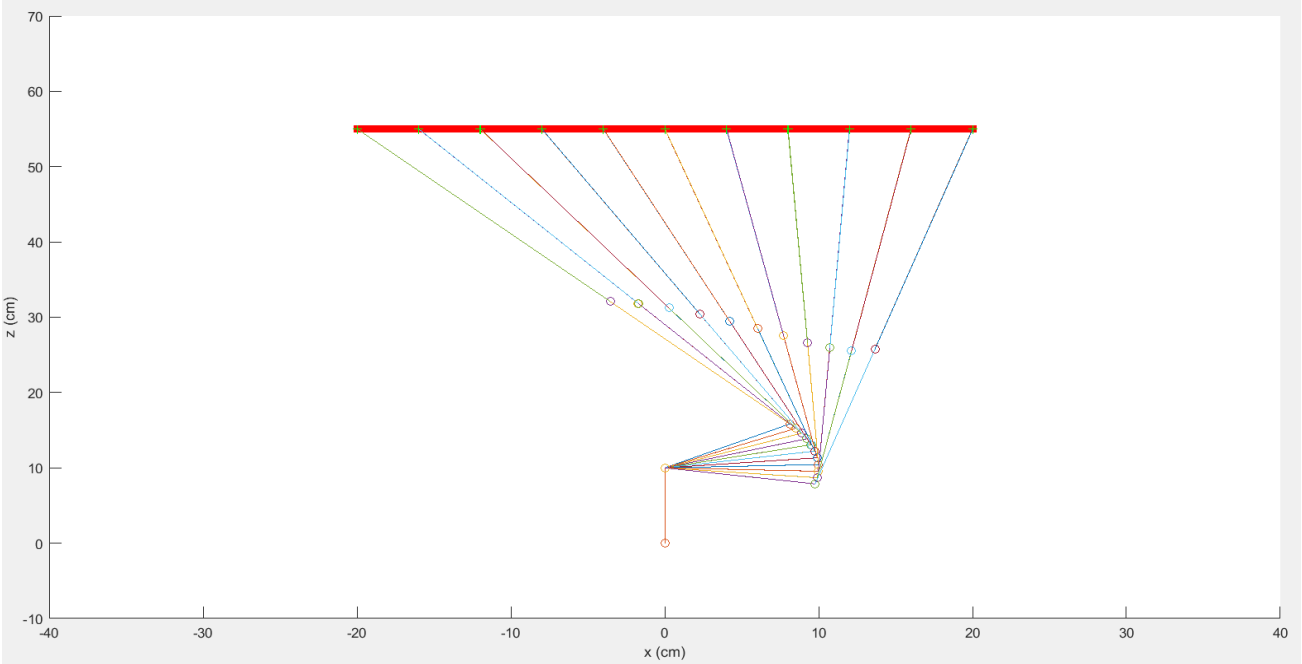
Γωνιακές ταχύτητες των αρθρώσεων (q_1,q_2,q_3)σε κάθε χρονική στιγμή t

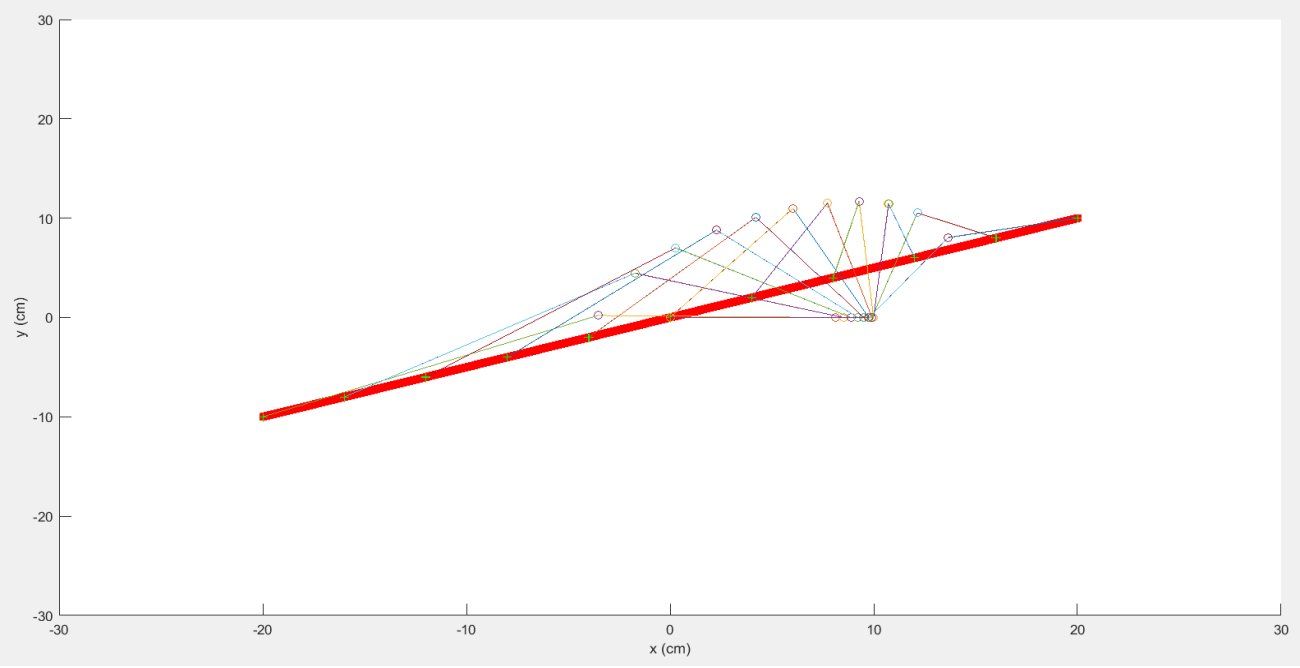


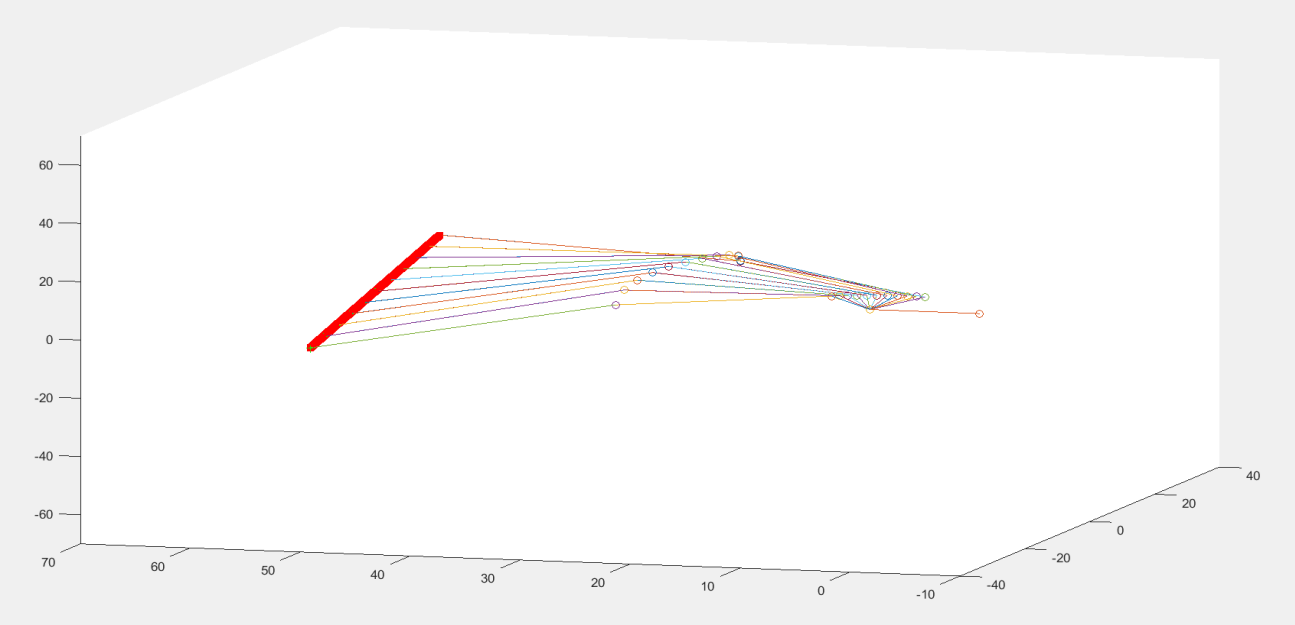
Για τον υπολογισμό των γωνιακών ταχυτήτων των αρθρώσεων χρησιμοποιούμε την αντίστροφη Ιακωβιανή μήτρα που αντιστοιχεί στην γραμμική ταχύτητα και που υπολογίσαμε στην θεωρητική ανάλυση . Εξάλλου ξέρουμε ότι εάν γνωρίζουμε την γραμμική ταχύτητα του τελικού εργαλείου δράσης , τότε μέσω του αντίστροφου διαφορικού κινηματικού μοντέλου μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε την γωνιακή ταχύτητα των αρθρώσεων.

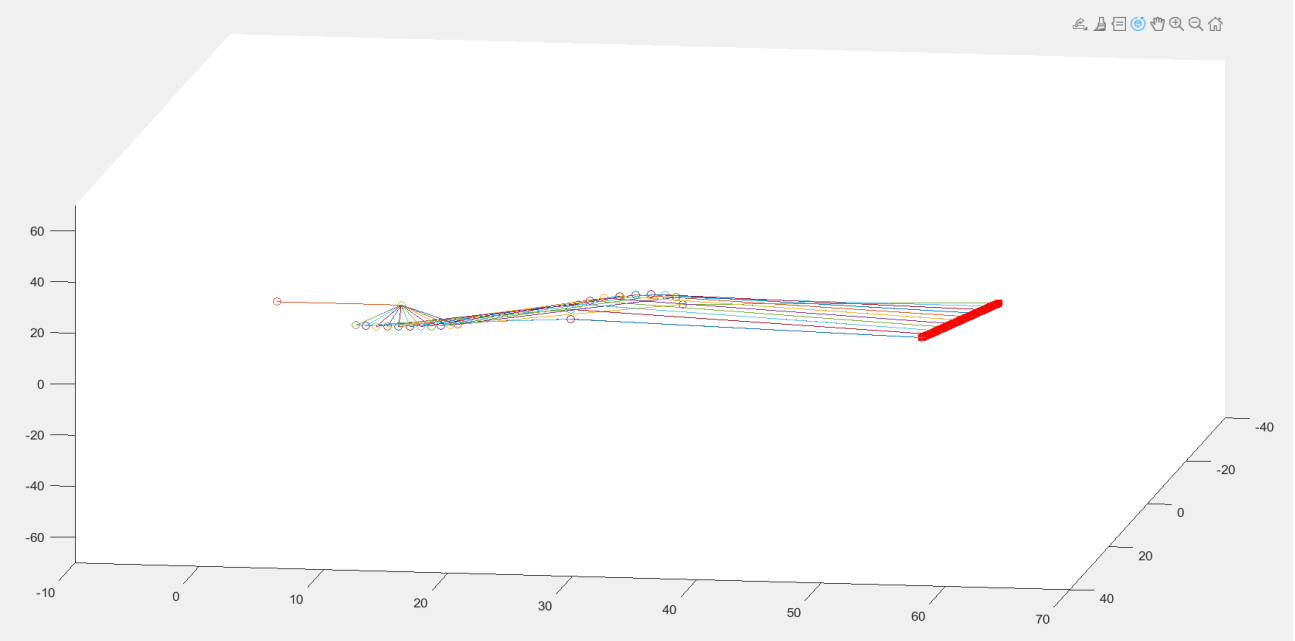
c)

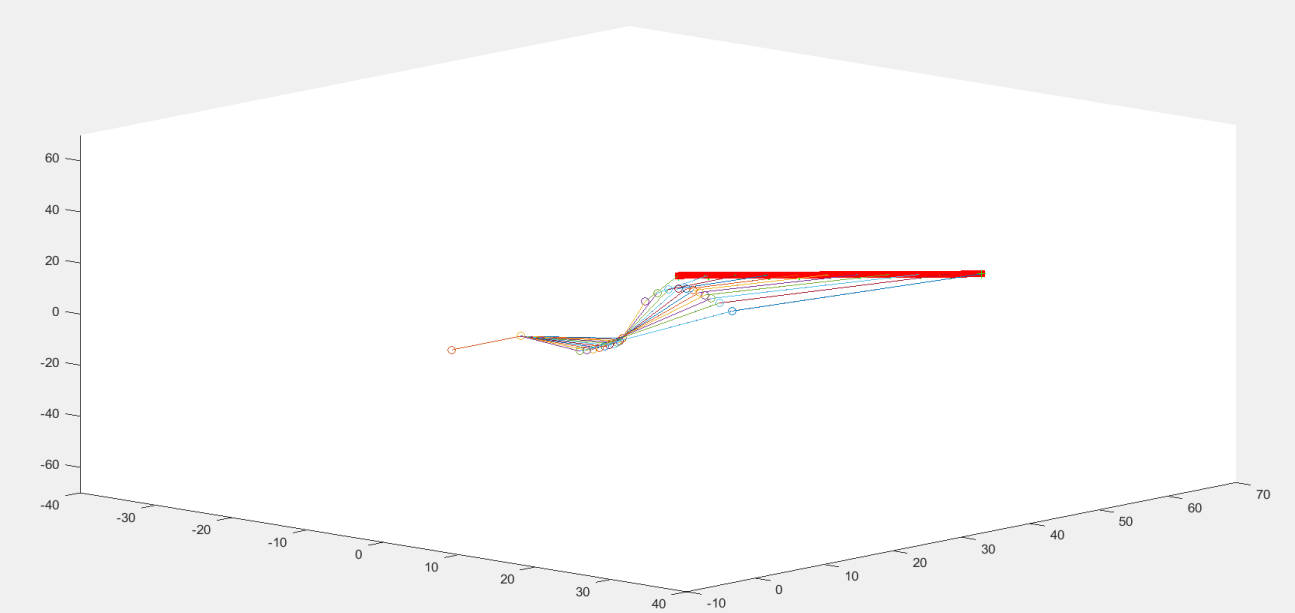
<u>Animation κίνησης του ρομπότ σε 2D και σε 3D επίπεδο για μία περίοδο</u>






60
40
20
0
-20
-40
-60
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-40
-20
0
20
40


60
40
20
0
-20
-40
-60
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-40
-20
0
20
40


60
40
20
0
-20
-40
-60
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-10
0
10
20
30
40
50
60
70